

PSP 0.1 — Process Improvement Proposal (PIP) Template

Nombre: Karla Sofía Castro Pérez

Fecha: 10-12-2025

Proyecto: Program 6 - Encontrar x para Distribución t-Student

Versión de PSP: 0.1

1. Descripción del problema

Durante el desarrollo del Program 6, encontré las siguientes dificultades:

a) Falta de comprensión inicial de los requerimientos

Confusión entre el PSP5 (calcular p dado x) y el Program 6 (encontrar x dado p)

No comprendí inicialmente que eran problemas inversos

Esto me hizo desarrollar código incorrecto al principio

b) Dificultad con el archivo Excel de prototipo

Al tener que hacer todo desde 0 tuve varias complicaciones, implementando las fórmulas correctas del problema.

No sabía cómo traducir las fórmulas de Excel a código Java

c) Problemas con el diseño de clases

Mi diagrama de clases inicial estaba incompleto

No anticipé la necesidad de la clase SearchAlgorithm

Tuve que agregar esta clase durante la implementación

Esto causó retrabajo y reestructuración del código

2. Propuesta de mejora

Para proyectos futuros, propongo implementar las siguientes mejoras:

a) Análisis más detallado de requerimientos

Crear una tabla de comparación entre requerimientos antes de empezar

Verificar si hay problemas inversos o múltiples interpretaciones

Documentar claramente entradas y salidas esperadas

b) Prototipado guiado

Crear un documento de traducción Excel↔Código

Identificar y documentar todas las fórmulas matemáticas

Hacer pruebas manuales

c) Diseño incremental de clases

Crear diagrama de clases inicial

Identificar clases "sospechosas" que podrían necesitarse

Diseñar con flexibilidad para añadir clases nuevas

3. Justificación

Estas mejoras son necesarias porque:

a) Reducción de retrabajo

b) Mejora en la calidad del diseño

c) Eficiencia en resolución de problemas

d) Aprendizaje para proyectos futuros

Este proyecto reveló brechas en mi proceso de desarrollo

Las lecciones aprendidas son aplicables a cualquier proyecto PSP

Mejoraré mi habilidad para interpretar documentación técnica

4. Plan de implementación

Fase 1: Análisis de requerimientos (próximo proyecto)

Crear tabla de comparación de entradas/salidas

Identificar posibles interpretaciones ambiguas

Documentar casos de prueba desde el inicio

Tiempo estimado: 1 hora

Fase 2: Prototipado y diseño

Crear plantilla de traducción Excel→Pseudocódigo

Diseñar diagrama de clases con clases "reserva"

Identificar patrones de diseño aplicables

Tiempo estimado: 2 horas

Fase 3: Checklist de desarrollo

Crear checklist de sintaxis Java

Desarrollar lista de verificación de arquitectura

Crear plantilla de estructura de archivos

Tiempo estimado: 1 hora

Fase 4: Implementación controlada

Seguir diseño incremental

Validar con checklist en cada fase

Documentar desviaciones del diseño original

Tiempo estimado: Integrado en desarrollo

Fase 5: Revisión y aprendizaje

Documentar lecciones aprendidas

Actualizar PIP con resultados reales

Refinar procesos para siguiente proyecto

Tiempo estimado: 30 minutos post-proyecto

5. Resultados esperados

Corto plazo (próximo proyecto PSP):

- Reducción del 50% en retrabajo por malentendidos de requerimientos
- Reducción del 75% en errores de compilación básicos
- Mejor coherencia entre diseño e implementación
- Documentación más completa de fórmulas matemáticas

Mediano plazo (3-4 proyectos):

- Diseño de clases más robusto desde el inicio
- Mayor habilidad para interpretar documentación técnica
- Proceso de desarrollo más predecible
- Mejora en estimación de tiempo por fase

Largo plazo (todo el curso PSP):

- Desarrollo de intuición para anticipar necesidades de diseño
- Habilidad para crear herramientas personalizadas de productividad
- Proceso de desarrollo estandarizado y eficiente
- Mayor confianza en abordar problemas complejos